

握力を利用したステアリングアシスト機構

Steering assist mechanism using grip strength

17EH065 引野 諒平

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

現在、レーダーやカメラ、レーザーシステムといったセンサ技術により運転ドライバーの視覚が制限されていて、周りを識別することが可能である。また、こうしたセンサ技術と、ステアリングテクノロジーの両方を活用することでレーンコントロールや、衝突回避システムの構築が可能となる。しかし、こうしたシステムは人間の動きを予測して構築されているものは少なく、触覚や視覚や聴覚を用いて危険を認知させるものが多い。また、人間の運転スキルは十人十色の操作特徴がある。そのため、その人個人に合った操作を予測が必要となる。

ここで交通事故死亡事故割合を Fig. 1 に示す。^[1] 実際、死亡事故における原因の割合ではステアリング操作不適による事故がその他の原因の約7倍となっている。そこで、運転中にドライバーが常に触れていてセンシングができるステアリングを操作する際の握力を利用し予測することで適切なアシストを可能とするシステムを構築する。

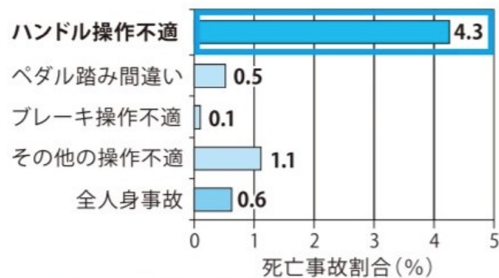


Fig. 1: 操作不適事故の死亡事故割合 (平成 16～25 年)^[1]

ステアリングシャフトに内蔵されたトルクセンサによって、操作した時の力を計測し人間の操作なのか、路面からのフィードバックトルクなのか判別することは可能である。こうした技術を用いたステアリングアシストシステムは広く使われている。

また、振動モーターやパワーステアリングを用いた触覚提示による衝突回避支援があり、音や視覚を用いた物よりドライバーが混乱しづらいことがわかっている。^[2] こうした研究を踏まえ、本研究では握力を用いたステアリングアシスト量を変更することで緊急回避時における車両安定化向上を目的とする。

2 提案手法

本研究ではステアリングを操作する際の握力を利用しパワーステアリングのアシスト制御を変更するものを提案する。ステアリングを握る力は操作する直前に強くなり、左に進路を変えるとき右手はステアリングを押しつけ左手は手前に引く動作を行う。右に切る際はこの逆の操作を行う。また、この動作は一般的に操作量が大きくなるにつれて力が強くなる傾向にある。

握力を利用することでステアリングが操作される直前にドライバーが行う操作を予測することが可能となる。以上よりドライバーの考えている進路を予測して事前にステアリングアシスト量を変化させ、車両が安定した状態での緊急回避が出来るシステムを構築することを目的とする。

3 実験構成

以下の Fig2 に提案システムのブロック図を示す。

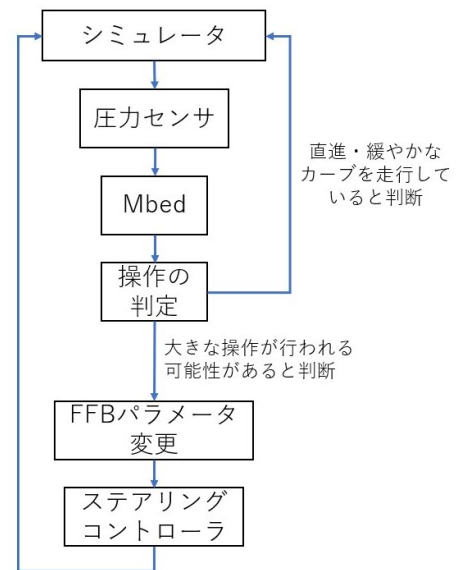


Fig. 2: 提案システムのブロック図

3.1 ドライビングシミュレータ

Microsoft 社の AirSim を用いてドライビングシミュレータを構築した。Fig. 3 にシミュレータの様子を示す。



Fig. 3: 使用したドライビングシミュレータ

平常時と緊急回避時を想定し、ランダムに障害物を設置できるものとした。

3.2 ステアリングコントローラ

Fig. 4 にステアリングコントローラを示す。



Fig. 4: ステアリングコントローラ

ステアリングコントローラは Thrustmaster T150 を使用することでフォースフィードバック（FFB）によって実車と同様のパワーステアリングを再現する。これによりステアリングの重さや戻りを変化させることでステアリング操作へ影響を与えることが可能となる。

3.3 Mbed

Mbed を用いてステアリングに取り付けた 4 枚の圧力センサの値を読み取り、それぞれの値を比較することでステアリングの押し引きや握力を判断・測定する。圧力センサはマルツエレクト社の縦横 4cm の正方形型のものを使用した。読み取った電圧を閾値によって 3 段階に分類し、握る力が強ければ急な操作をする可能性が高いといった様な握力に応じたステアリングの操作量を判別するように構成する。

4 実験条件

圧力センサを用いて自動的に FFB のパラメータを変更する機構が不完全であるため、今回は手動でパラメータを変更させる方法で実験を行った。Mbed から送られてきたデータをもとにステアリング操作を判断しコントロールパネルからパラメータを手動で変化させることで FFB の動作を変更した。

これらを被験者とパラメータ操作者の 2 人 1 組で行うこととした。シミュレータ内で 5 分間走行を行い、その間に 3 回障害物が現れ緊急回避を行う様な構成にした。

5 今後の予定

FFB をプログラム (DirectInput) を利用し自動的に変更できるようなものに構成をする。また、実験人数を増やしどのようなパラメータがステアリング操作に適切であるか検証を行う。

また、学習によってドライバーの操作特徴を抽出し次にどのような操作が行われるのか予測できるようなプログラムを設計し、将来はドライバーの視線情報も用いていきたい。

参考文献

- [1] 公益社団法人交通事故総合分析センター, 交通事故分析レポート No.107,2014
- [2] Avinash Balachandran: Predictive Haptic Feedback for Obstacle Avoidance Based on Model Predictive Control, IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING, VOL.13, NO.1, JANUARY 2016 .